FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE
ISWZ1103 - PROGRAMACIÓN II

Taller en Clase: Estructura de Clases

Estructura de Paquetes: `TallerEnClase_ProgramacionII_Yunga_Fiallos`

Integrantes:

- FIALLOS GUERRERO, CHRISTIAN
- YUNGA NIEVES, CESAR

Enlace GitHub: https://github.com/chri9tia8/TallerEnClase_ProgramacionII_Yunga_Fiallos

---

1. Carpeta: `src/ejercicio1_factura/`

1.1. `Factura.java`

```java
package ejercicio1_factura;

/**
 * Ejercicio 3.12 - Clase Factura
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class Factura {
    private String numeroPieza;
    private String descripcionPieza;
    private int cantidad;
    private double precioPorArticulo;

    public Factura(String numeroPieza, String descripcionPieza, int cantidad, double precioPorArticulo) {
        this.numeroPieza = numeroPieza;
        this.descripcionPieza = descripcionPieza;
        establecerCantidad(cantidad);
        establecerPrecioPorArticulo(precioPorArticulo);
    }

    public void establecerNumeroPieza(String numeroPieza) { this.numeroPieza = numeroPieza; }
    public String obtenerNumeroPieza() { return numeroPieza; }

    public void establecerDescripcionPieza(String descripcionPieza) { this.descripcionPieza = descripcionPieza; }
    public String obtenerDescripcionPieza() { return descripcionPieza; }

    public void establecerCantidad(int cantidad) {
        if (cantidad > 0) { this.cantidad = cantidad; }
        else { this.cantidad = 0; }
    }
    public int obtenerCantidad() { return cantidad; }

    public void establecerPrecioPorArticulo(double precioPorArticulo) {
        if (precioPorArticulo > 0.0) { this.precioPorArticulo = precioPorArticulo; }
        else { this.precioPorArticulo = 0.0; }
    }
```

```
36      public double obtenerPrecioPorArticulo() { return precioPorArticulo; }
37
38      public double obtenerMontoFactura() {
39          return cantidad * precioPorArticulo;
40      }
41  }
```

Listing 1: src/ejercicio1_factura/Factura.java

1.2. MainFactura.java

```
1  package ejercicio1_factura;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  /**
6   * Aplicacion de prueba para Factura
7   * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
8   */
9  public class MainFactura {
10     public static void main(String[] args) {
11         Scanner sc = new Scanner(System.in);
12         System.out.println("=== FACTURA FERRETERIA ===");
13         System.out.println("Ingrese numero de pieza:");
14         String num = sc.nextLine();
15         System.out.println("Ingrese descripcion:");
16         String desc = sc.nextLine();
17         System.out.println("Ingrese cantidad:");
18         int cant = sc.nextInt();
19         System.out.println("Ingrese precio por articulo:");
20         double precio = sc.nextDouble();
21
22         Factura f = new Factura(num, desc, cant, precio);
23         System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
24         System.out.println("Pieza: " + f.obtenerNumeroPieza());
25         System.out.println("Descripcion: " + f.obtenerDescripcionPieza());
26         System.out.println("Monto Total: $" + f.obtenerMontoFactura());
27         sc.close();
28     }
29 }
```

Listing 2: src/ejercicio1_factura/MainFactura.java

1.3. Evidencia de Ejecución - Ejercicio 3.12

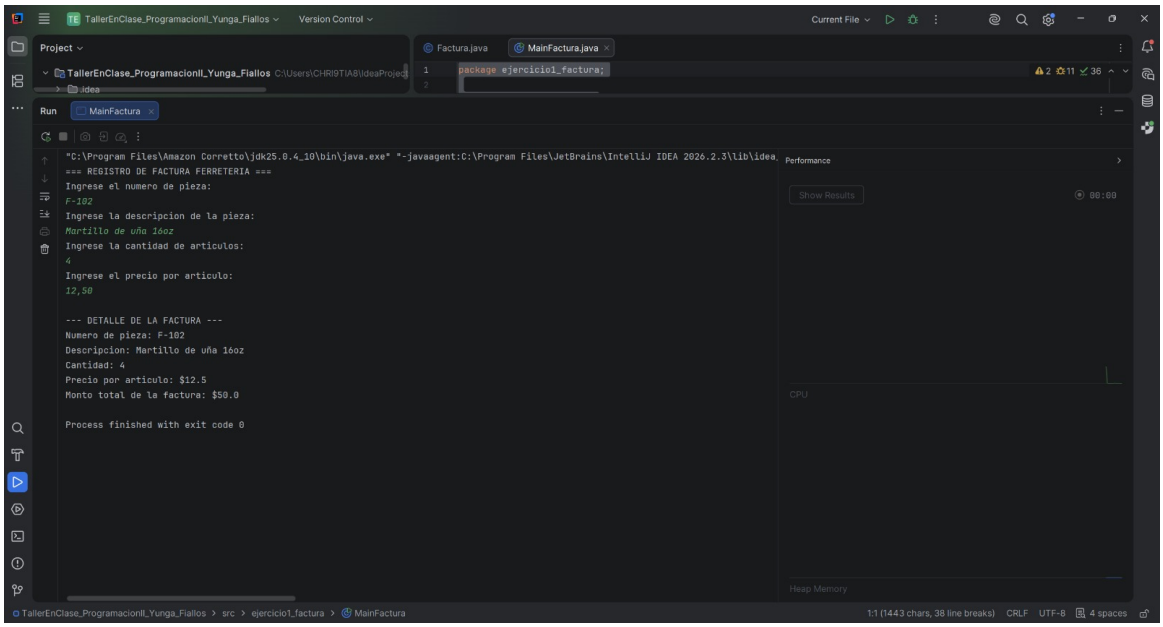


Figura 1: Ejecución de la aplicación MainFactura en consola.

2. Carpeta: src/ejercicio2_empleado/

2.1. Empleado.java

```java
package ejercicio2_empleado;

/**
 * Ejercicio 3.13 - Clase Empleado
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class Empleado {
    private String primerNombre;
    private String apellidoPaterno;
    private double salarioMensual;

    public Empleado(String primerNombre, String apellidoPaterno, double salarioMensual) {
        this.primerNombre = primerNombre;
        this.apellidoPaterno = apellidoPaterno;
        if (salarioMensual > 0.0) {
            this.salarioMensual = salarioMensual;
        }
    }

    public void establecerPrimerNombre(String primerNombre) { this.primerNombre = primerNombre; }
    public String obtenerPrimerNombre() { return primerNombre; }

    public void establecerApellidoPaterno(String apellidoPaterno) { this.apellidoPaterno = apellidoPaterno; }
    public String obtenerApellidoPaterno() { return apellidoPaterno; }

    public void establecerSalarioMensual(double salarioMensual) {
        if (salarioMensual > 0.0) { this.salarioMensual = salarioMensual; }
    }
    public double obtenerSalarioMensual() { return salarioMensual; }

    public double obtenerSalarioAnual() {
        return salarioMensual * 12;
```

```
33      }
34
35      public void aplicarAumentoDiezPorCiento() {
36          salarioMensual *= 1.10;
37      }
38  }
```

Listing 3: src/ejercicio2_empleado/Empleado.java

2.2. MainEmpleado.java

```
1  package ejercicio2_empleado;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  /**
6   * Aplicacion de prueba para Empleado
7   * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
8   */
9  public class MainEmpleado {
10     public static void main(String[] args) {
11         Scanner sc = new Scanner(System.in);
12         System.out.println("=== EMPLEADO 1 ===");
13         System.out.println("Nombre: "); String n1 = sc.next();
14         System.out.println("Apellido: "); String a1 = sc.next();
15         System.out.println("Salario Mensual: "); double s1 = sc.nextDouble();
16         Empleado emp1 = new Empleado(n1, a1, s1);
17
18         System.out.println("=== EMPLEADO 2 ===");
19         System.out.println("Nombre: "); String n2 = sc.next();
20         System.out.println("Apellido: "); String a2 = sc.next();
21         System.out.println("Salario Mensual: "); double s2 = sc.nextDouble();
22         Empleado emp2 = new Empleado(n2, a2, s2);
23
24         System.out.println("\nAnual Emp 1: $" + emp1.obtenerSalarioAnual());
25         System.out.println("Anual Emp 2: $" + emp2.obtenerSalarioAnual());
26
27         emp1.aplicarAumentoDiezPorCiento();
28         emp2.aplicarAumentoDiezPorCiento();
29
30         System.out.println("\nCon 10% Aumento Emp 1: $" + emp1.obtenerSalarioAnual
       ());
31         System.out.println("Con 10% Aumento Emp 2: $" + emp2.obtenerSalarioAnual())
       ;
32         sc.close();
33     }
34 }
```

Listing 4: src/ejercicio2_empleado/MainEmpleado.java

2.3. Evidencia de Ejecución - Ejercicio 3.13

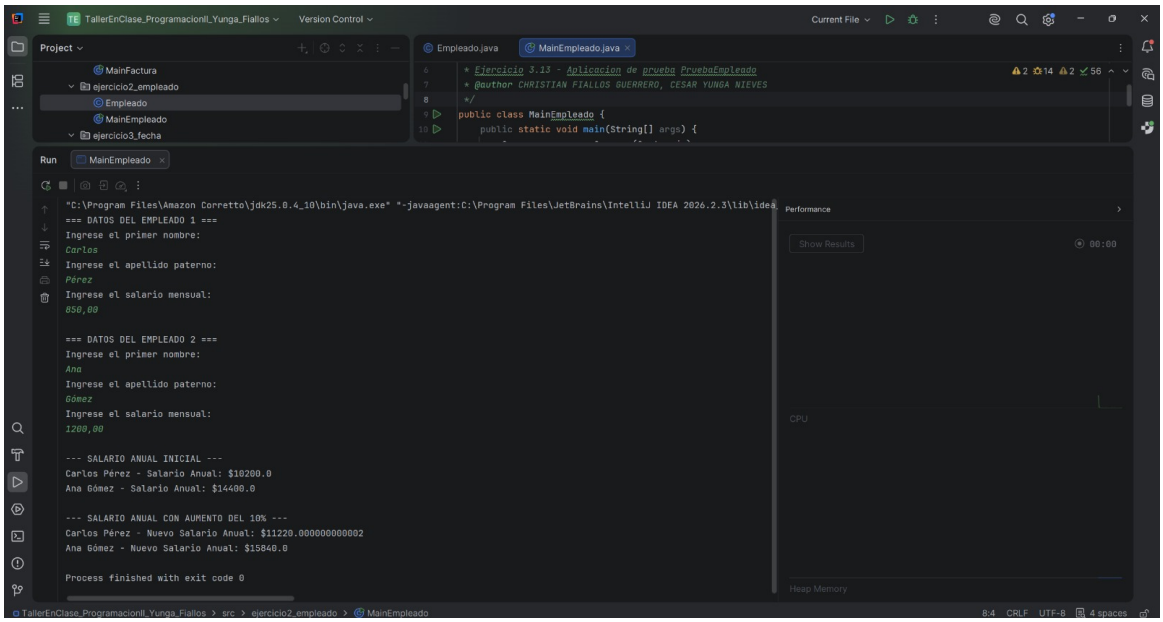


Figura 2: Ejecución de la aplicación MainEmpleado y cálculo de salarios con aumento.

3. Carpeta: src/ejercicio3_fecha/

3.1. Fecha.java

```java
package ejercicio3_fecha;

/**
 * Ejercicio 3.14 - Clase Fecha
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class Fecha {
    private int mes;
    private int dia;
    private int anio;

    public Fecha(int mes, int dia, int anio) {
        this.mes = mes;
        this.dia = dia;
        this.anio = anio;
    }

    public void establecerMes(int mes) { this.mes = mes; }
    public int obtenerMes() { return mes; }

    public void establecerDia(int dia) { this.dia = dia; }
    public int obtenerDia() { return dia; }

    public void establecerAnio(int anio) { this.anio = anio; }
    public int obtenerAnio() { return anio; }

    public String mostrarFecha() {
        return mes + "/" + dia + "/" + anio;
    }
}
```

Listing 5: src/ejercicio3_fecha/Fecha.java

3.2. MainFecha.java

```java
package ejercicio3_fecha;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 * Aplicacion de prueba para Fecha (JOptionPane)
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class MainFecha {
    public static void main(String[] args) {
        int mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el mes (1-12):"));
        int dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el dia (1-31):"));
        int anio = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el año:"));

        Fecha miFecha = new Fecha(mes, dia, anio);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Fecha formateada: " + miFecha.mostrarFecha());
    }
}
```

Listing 6: src/ejercicio3_fecha/MainFecha.java

3.3. Evidencia de Ejecución - Ejercicio 3.14

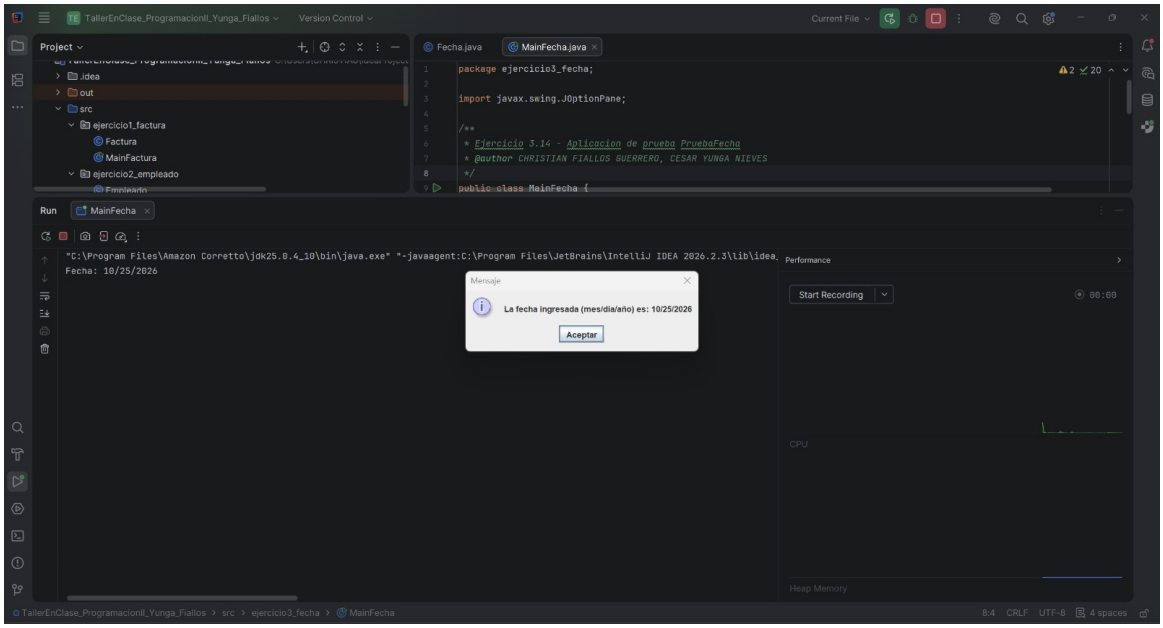


Figura 3: Ejecución de la aplicación MainFecha con ventana emergente JOptionPane.

4. Carpeta: src/ejercicio4_frecuencias/

4.1. FrecuenciasCardiacas.java

```java
package ejercicio4_frecuencias;

/**
 * Ejercicio 3.16 - Clase FrecuenciasCardiacas
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class FrecuenciasCardiacas {
    private String primerNombre;
    private String apellido;
    private int mesNacimiento;
    private int diaNacimiento;
    private int anioNacimiento;

    public FrecuenciasCardiacas(String primerNombre, String apellido, int mesNacimiento, int diaNacimiento, int anioNacimiento) {
        this.primerNombre = primerNombre;
        this.apellido = apellido;
        this.mesNacimiento = mesNacimiento;
        this.diaNacimiento = diaNacimiento;
        this.anioNacimiento = anioNacimiento;
    }

    public void establecerPrimerNombre(String primerNombre) { this.primerNombre = primerNombre; }
    public String obtenerPrimerNombre() { return primerNombre; }

    public void establecerApellido(String apellido) { this.apellido = apellido; }
    public String obtenerApellido() { return apellido; }

    public void establecerMesNacimiento(int mesNacimiento) { this.mesNacimiento = mesNacimiento; }
    public int obtenerMesNacimiento() { return mesNacimiento; }

    public void establecerDiaNacimiento(int diaNacimiento) { this.diaNacimiento = diaNacimiento; }
    public int obtenerDiaNacimiento() { return diaNacimiento; }

    public void establecerAnioNacimiento(int anioNacimiento) { this.anioNacimiento = anioNacimiento; }
    public int obtenerAnioNacimiento() { return anioNacimiento; }

    public int obtenerEdad() {
        return 2026 - anioNacimiento;
    }

    public int obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() {
        return 220 - obtenerEdad();
    }

    public String obtenerFrecuenciaCardiacaEsperada() {
        double min = obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() * 0.50;
        double max = obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() * 0.85;
        return min + " - " + max + " ppm";
    }
}
```

Listing 7: src/ejercicio4_frecuencias/FrecuenciasCardiacas.java

4.2. MainFrecuenciasCardiacas.java

```java
package ejercicio4_frecuencias;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 * Aplicacion de prueba para FrecuenciasCardiacas
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class MainFrecuenciasCardiacas {
    public static void main(String[] args) {
        String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su nombre:");
        String apellido = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su apellido:");
        int mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Mes de nacimiento:"));
        int dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Dia de nacimiento:"));
        int anio = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Año de nacimiento:"));

        FrecuenciasCardiacas fc = new FrecuenciasCardiacas(nombre, apellido, mes, dia, anio);

        String msg = "Nombre: " + fc.obtenerPrimerNombre() + " " + fc.obtenerApellido() + "\n" +
                     "Edad: " + fc.obtenerEdad() + " años\n" +
                     "Frec. Maxima: " + fc.obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() + " ppm\n" +
                     "Rango Esperado: " + fc.obtenerFrecuenciaCardiacaEsperada();

        JOptionPane.showMessageDialog(null, msg);
    }
}
```

Listing 8: src/ejercicio4_frecuencias/MainFrecuenciasCardiacas.java

4.3. Evidencia de Ejecución - Ejercicio 3.16

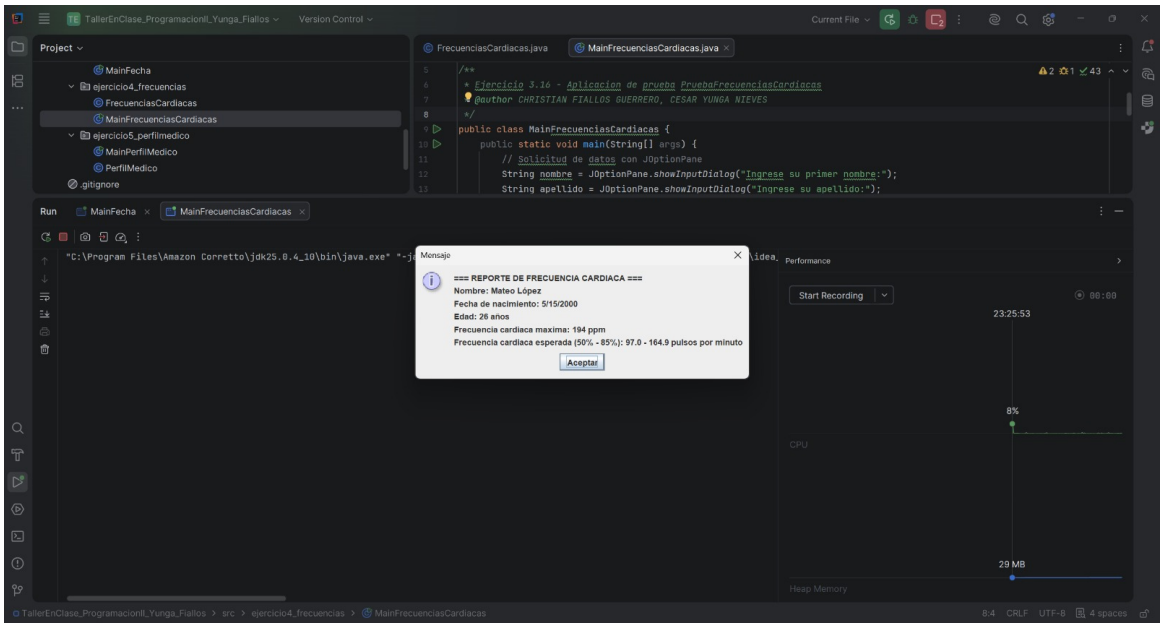


Figura 4: Ejecución del reporte de frecuencias cardíacas mediante JOptionPane.

5. Carpeta: src/ejercicio5_perfilmedico/

5.1. PerfilMedico.java

```java
package ejercicio5_perfilmedico;

/**
 * Ejercicio 3.17 - Clase PerfilMedico
 * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
 */
public class PerfilMedico {
    private String primerNombre;
    private String apellido;
    private String sexo;
    private int diaNacimiento;
    private int mesNacimiento;
    private int anioNacimiento;
    private double altura;
    private double peso;

    public PerfilMedico(String primerNombre, String apellido, String sexo, int diaNacimiento, int mesNacimiento, int anioNacimiento, double altura, double peso) {
        this.primerNombre = primerNombre;
        this.apellido = apellido;
        this.sexo = sexo;
        this.diaNacimiento = diaNacimiento;
        this.mesNacimiento = mesNacimiento;
        this.anioNacimiento = anioNacimiento;
        this.altura = altura;
        this.peso = peso;
    }

    public void establecerPrimerNombre(String primerNombre) { this.primerNombre = primerNombre; }
    public String obtenerPrimerNombre() { return primerNombre; }

    public void establecerApellido(String apellido) { this.apellido = apellido; }
    public String obtenerApellido() { return apellido; }

    public void establecerSexo(String sexo) { this.sexo = sexo; }
    public String obtenerSexo() { return sexo; }

    public void establecerDiaNacimiento(int diaNacimiento) { this.diaNacimiento = diaNacimiento; }
    public int obtenerDiaNacimiento() { return diaNacimiento; }

    public void establecerMesNacimiento(int mesNacimiento) { this.mesNacimiento = mesNacimiento; }
    public int obtenerMesNacimiento() { return mesNacimiento; }

    public void establecerAnioNacimiento(int anioNacimiento) { this.anioNacimiento = anioNacimiento; }
    public int obtenerAnioNacimiento() { return anioNacimiento; }

    public void establecerAltura(double altura) { this.altura = altura; }
    public double obtenerAltura() { return altura; }

    public void establecerPeso(double peso) { this.peso = peso; }
    public double obtenerPeso() { return peso; }

    public int obtenerEdad() { return 2026 - anioNacimiento; }

    public int obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() { return 220 - obtenerEdad(); }

```

```
56      public String obtenerFrecuenciaCardiacaEsperada() {
57          double min = obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() * 0.50;
58          double max = obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() * 0.85;
59          return min + " - " + max + " ppm";
60      }
61
62      public double obtenerBMI() {
63          double altMetros = altura / 100.0;
64          return peso / (altMetros * altMetros);
65      }
66  }
```

Listing 9: src/ejercicio5_perfilmedico/PerfilMedico.java

5.2. MainPerfilMedico.java

```
1   package ejercicio5_perfilmedico;
2
3   import javax.swing.JOptionPane;
4
5   /**
6    * Aplicacion de prueba para PerfilMedico
7    * @author CHRISTIAN FIALLOS GUERRERO, CESAR YUNGA NIEVES
8    */
9   public class MainPerfilMedico {
10      public static void main(String[] args) {
11          String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Nombre:");
12          String apellido = JOptionPane.showInputDialog("Apellido:");
13          String sexo = JOptionPane.showInputDialog("Sexo (M/F):");
14          int dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Dia de nacimiento:"
    ));
15          int mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Mes de nacimiento:"
    ));
16          int anio = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Año de nacimiento:
    "));
17          double altura = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Altura (cm)
    :"));
18          double peso = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Peso (kg):"))
    ;
19
20          PerfilMedico pm = new PerfilMedico(nombre, apellido, sexo, dia, mes, anio,
    altura, peso);
21
22          String reporte = "=== PERFIL MEDICO ===\n" +
23                           "Paciente: " + pm.obtenerPrimerNombre() + " " + pm.
    obtenerApellido() + "\n" +
24                           "Edad: " + pm.obtenerEdad() + " años\n" +
25                           "BMI: " + pm.obtenerBMI() + "\n" +
26                           "Frec. Maxima: " + pm.obtenerFrecuenciaCardiacaMaxima() +
    " ppm\n" +
27                           "Rango Esperado: " + pm.obtenerFrecuenciaCardiacaEsperada
    () + "\n\n" +
28                           "TABLA BMI:\nBajo peso: < 18.5\nNormal: 18.5 - 24.9\
    nSobrepeso: 25 - 29.9\nObeso: >= 30";
29
30          JOptionPane.showMessageDialog(null, reporte);
31      }
32  }
```

Listing 10: src/ejercicio5_perfilmedico/MainPerfilMedico.java

5.3. Evidencia de Ejecución - Ejercicio 3.17

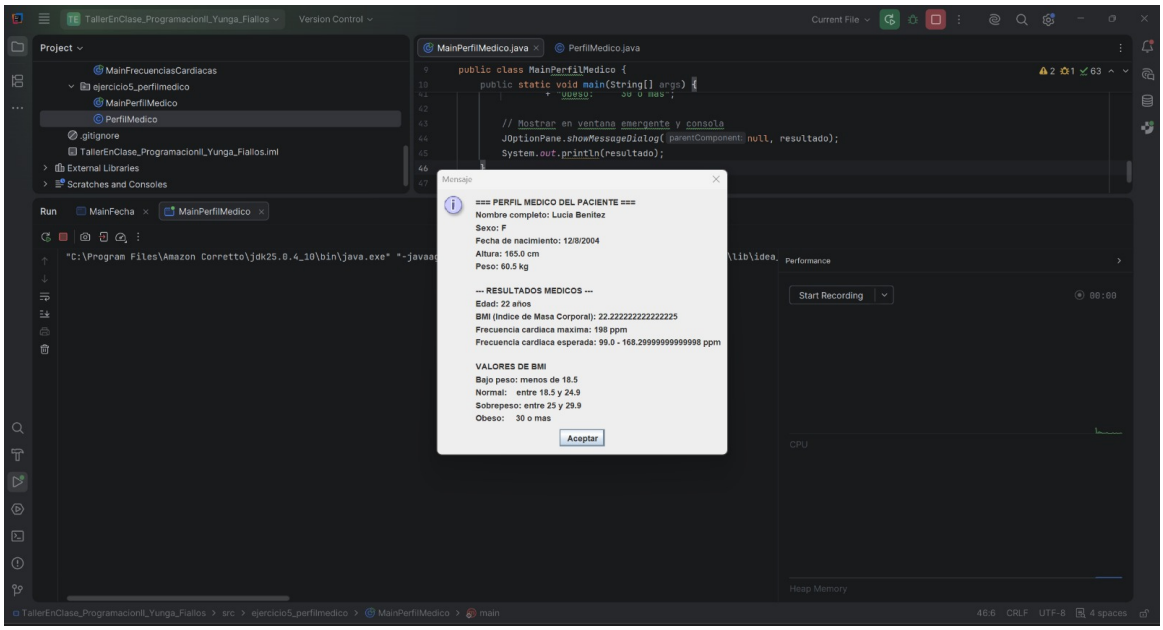


Figura 5: Ejecución del perfil médico con cálculo de BMI y frecuencias cardíacas.

6. Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial y Fundamentos Conceptuales

Durante el desarrollo de esta práctica, se emplearon sistemas de Inteligencia Artificial exclusivamente como un recurso complementario de consulta técnica, depuración sintáctica y refuerzo conceptual para el diseño orientado a objetos.

6.1. Fundamentos Teóricos Aplicados (Constructores y Encapsulamiento)

Como parte del proceso de asimilación de la programación modular en Java, se destaca la comprensión de los siguientes pilares técnicos implementados en el código:

- **Métodos Constructores:** Son bloques de código especiales que comparten exactamente el mismo nombre de la clase y no especifican ningún tipo de retorno. Su función principal es reservar memoria dinámica mediante el operador `new` e inicializar de forma segura las variables de instancia de los objetos. En los ejercicios desarrollados, se implementaron constructores parametrizados para recibir y asignar directamente los estados iniciales.
- **La referencia `this`:** Se utilizó ampliamente en los constructores y métodos modificadores para resolver conflictos de sombreamiento de variables (cuando los parámetros locales tienen el mismo identificador que los atributos privados de la clase), indicando explícitamente que se hace referencia al objeto actual en memoria.
- **Encapsulamiento y Métodos de Acceso:** Mediante el modificador de acceso `private`, se protegió la integridad de los datos internos de cada clase, exponiendo únicamente interfaces controladas a través de métodos modificadores (`establecer`/`set`) y analizadores (`obtener`/`get`), los cuales incorporan validaciones lógicas para evitar estados inconsistentes (como precios negativos o salarios no válidos).

6.2. Ejemplos de consultas e interacciones de apoyo técnico

Para ilustrar la naturaleza de la asistencia obtenida, se documentan las siguientes consultas de apoyo metodológico:

- *"¿Cómo puedo estructurar la sintaxis de un constructor en Java para asignar parámetros a atributos privados utilizando la palabra reservada this?"*
- *"¿Cuál es la diferencia en la manipulación de flujos de entrada al alternar entre la clase Scanner para consola y JOptionPane para interfaces gráficas basadas en cuadros de diálogo?"*
- *"¿De qué manera puedo formatear un documento en LaTeX utilizando bloques de código estructurados por paquetes para mantener un orden modular y profesional?"*